

한국전력공사 상임감사위원

개선 요구, 통보

제 목 : [6] 고조파 전류 과다 유입 변전소 운영 미흡 및 설비보강 검토
관 계 부 서 : 경기본부
조 치 부 서 : 경기본부
내 용

1. 업무 개요

성남 및 동부전력지사는 경기 동·남부지역의 안정적 전력공급을 위해 변전 설비 유지보수, 예방진단, 중장기 설비 투자계획 수립과 송·변전설비의 주기적 점검을 위한 휴전조작 및 고장 발생 시 송변전 표준복구절차서(SOP)에 따른 복구조작 시행 등 전력계통 운영업무를 담당하고 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「변전소 운영업무 기준(H0-송변-기준-0005)」 3. 무인변전소 운전 및 순회 진단에 따르면 무인변전소를 감시하는 급전원과 순회진단팀원은 해당 변전소의 기기구조 및 특성을 충분히 숙지하여야 하며, 변전소 점검결과 이상이 있거나 예상 될 경우, 즉시 소속부서에 보고하고, 고조파¹⁾ 유입량 등 전력계통 상황을 신속·정확하게 파악하여 적절한 조치를 취하여야 한다.

1) 고조파(Harmonics) : 주로 비선형 부하(인버터, LED조명 등)에서 발생되며, 전력품질에 악영향을 미치는 전기신호

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 성남전력지사 및 동부전력지사의 변전소별 154kV 주변압기 중성점으로의 고조파 전류 유입량을 분석한 결과, 아래 [표 1]과 같이 주변압기 Bank 고장 시 또는 휴전작업에 의한 동일변전소 타 Bank로의 부하 전환 시 주변압기 중성점에 설치된 NGR²⁾(Neutral Ground Reactor)의 정상운전 범위(연속전류 : 300A, 온도상승 허용한도 : 권선H중, 125℃) 초과로 설비열화 가속에 의한 NGR 고장발생이 우려되는 변전소가 다수 운영되고 있었다.

[표 1] 고조파 전류 과다 유입 변전소 현황

전력지사	변전소	변압기	부하(GIS AS 지시값) [A]			NGR 전류[A]	NGR 온도[℃]	설비교체 계획년도
			A상	B상	C상			
익명화	익명화	#1M.Tr	948	984	958	165	51	-
		#2M.Tr	680	689	688	65	35	-
		#3M.Tr	450	464	484	143	57	-
	익명화	#4M.Tr	822	823	815	134.8	49	-
	익명화	#2M.Tr	990	1011	993	123	56	'25년
		#3M.Tr	866	887	893	149.3	63	'26년
		#4M.Tr	914	935	923	139.2	59	-
		#5M.Tr	892	912	899	135	58	-
	익명화	#2M.Tr	803	825	820	91.4	37	-
		#3M.Tr	915	938	920	118.1	38	-
익명화	익명화	#1M.Tr	797	797	797	138	104	'26년
		#2M.Tr	797	797	797	132	50	'25년
		#5M.Tr	923	923	923	197	94	-
	익명화	#1M.Tr	870	870	870	120	98	'28년
		#2M.Tr	1092	1092	1092	126	78	'28년
		#5M.Tr	968	968	968	206	65	-
	익명화	#1M.Tr	845	845	845	104	73	'25년
		#2M.Tr	857	857	857	76	50	'25년
		#3M.Tr	406	406	406	69	48	'26년
		#4M.Tr	870	870	870	273	64	500A 대체완료
	익명화	#1M.Tr	671	671	671	107	77	'26년
		#2M.Tr	882	882	882	154	80	'26년
		#3M.Tr	835	835	835	174	83	'25년
		#4M.Tr	832	832	832	112	107	'25년

2) NGR(중성점 접지 리액터) : 154kV 주변압기 2차 중성점에 설치하여, 지락고장시 고장전류가 주변압기 내부로 유입되는 것을 제한함으로써 주변압기 손상 및 열적·기계적 부담을 완화하기 위한 장치

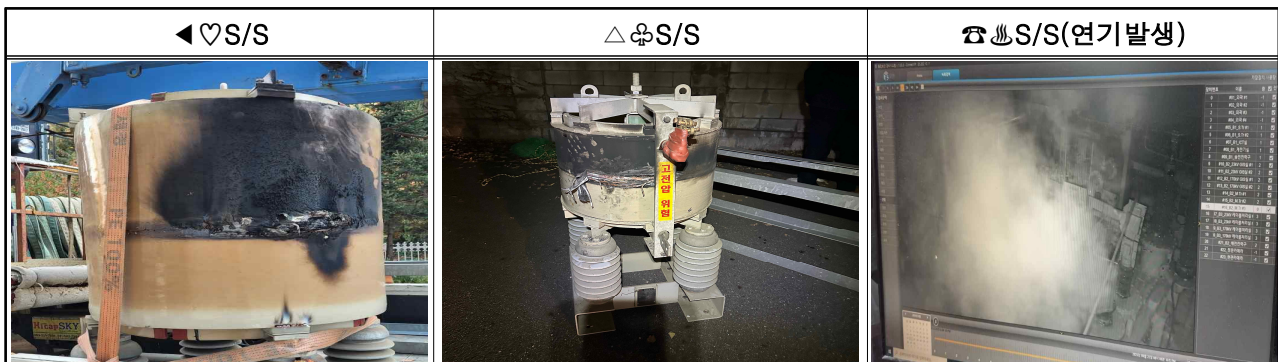
가. 고조파 전류 과다 유입 변전소 운영 미흡

현재 변전소로 유입되는 고조파 전류의 대부분은 배전선로 이후 단상부하에서 발생한 3고조파가 변압기 중점점에서 합성되어 변전소로 유입되는 현상으로 전력계통에 미치는 영향 중 가장 대표적인 현상이 설비의 과열로 인한 기기소손이며, 아래 [표 2]와 같이 NGR 고장이 지속적으로 발생하고 있다.

[표 2] 변전소 NGR 과열에 의한 고장발생 주요 사례

사업소명	변전소명	발생일자	발생내용	발생원인
●●●본부	154kV ◀♡S/S	'21.11. 2	#3M.Tr NGR 소손 (소화가스 방출)	정상 운전 중 고조파 전류 증가에 의한 NGR 과열, 소손
●●●본부	154kV △♣S/S	'24.11.14	#3M.Tr NGR 소손 (소화가스 방출)	#3M.Tr 부하증가에 따른 NGR 과열, 소손 (#1M.Tr 보호배전반 대체작업 휴전 부하전환)
◀●●●본부	154kV ☎♣S/S	'25. 9.22	#3M.Tr NGR 소손 (소화가스 미방출)	#3M.Tr 부하증가에 따른 NGR 과열, 소손 (#1M.Tr 1차 GIS 정밀점검 휴전 부하전환)

[그림 1] NGR 소손발생 주요사례 사진



특히, 동부전력지사 관내 ☎♣S/S #4M.Tr 및 ☆◆S/S #5M.Tr은 주변압기 정격(60MVA, 2차측 기준 1,506A) 대비 부하율이 각각 57%(870A)와 64%(968A)임에도 고조파 전류는 NGR 정격 300A 대비 90%(273A)와 70%(206A)까지 유입되고 있으며, ◆♣S/S #1M.Tr 및 ■◎S/S #4M.Tr의 경우 NGR측 유입전류가

각각 정격 대비 46%(138A)와 37%(112A) 수준임에도 NGR온도가 100℃를 초과하여 운전되는 것을 확인하였다.

그러나 배전선로별 고조파 전류 유입량을 주기적으로 측정, 관리하여 주변 압기 Bank간 부하 전환 조작 시 NGR 정격 범위내로 유지될 수 있도록 급전원이 해당사항을 인지하여 23kV측 다중모선 임시운전으로 부하배분을 시행하거나, 특정 주변압기 Bank에 고조파 유입이 집중되지 않도록 배전선로를 타 변전소로 분산 조정하는 등의 선제적 예방조치가 이루어지지 않고 있다.

나. 고조파 전류 과다 유입 변전소의 설비 보강 계획 검토 필요

또한 고조파 전류 과다 유입 변전소의 NGR 新규격(연속전류:500A, 온도상승 허용한도:H중, 180℃)으로의 중기보강 계획 수립 현황을 확인한 결과 「변전 설비 중기보강 기준서(H0-송변-기준-0017)」 8. 장기사용 기타설비 교체년수 기준(건식 NGR:32년)을 적용하여 교체 계획을 수립하지 않았거나, '26년 이후로 계획이 수립되어 있었다.

그러나, NGR 고장발생 시 인접설비로의 고장 확산 가능성과 복구비용 등 설비운영 안정성 및 경제성을 종합적으로 고려하면 설비 교체년수가 도래하지 않았다 하더라도 고조파 전류 유입량, 제작사별 온도상승 특성³⁾ 등을 고려한 조기 설비교체를 시행하여 얻을 수 있는 회사의 이익이 현저히 크다고 판단되므로 NGR 보강 계획을 재 검토할 필요가 있다.

3) 제작사별 온도상승시험(KERI) 결과 : 높이(H) 1,504mm 동미전기 NGR은 높이(H) 630mm인 보성전기 NGR에 비해 권선 턴간 스페이서 구조 적용 등 방열구조가 우수하여 온도상승 수준이 낮음

관계부서 의견

성남전력지사 및 동부전력지사 업무담당자는 고조파 전류가 과다 유입되는 변전소에 대하여 급전원이 해당사항을 인지할 수 있게 하거나, 특정 주변압기 Bank에 고조파 유입이 집중되지 않도록 배전선로를 타 변전소로 분산 조정하는 등의 선제적 예방조치가 필요하다는 감사자의 의견에 동의하였다.

조치할 사항

경기본부장은

- ① 관내 전 전력지사 변전소에 대하여 NGR측 전류 유입 현황 파악 후 관리대장을 작성하여 급전분소에 비치하여 주시고, (개선)
- ② 고조파 전류 과다 유입 변전소 NGR에 대한 온도상승 특성, 설비운영환경 등을 종합적으로 검토 후 조기 교체가 필요한 설비에 대하여 보강 계획을 수립하여 주시기 바라며, (개선)
- ③ 향후 유사사례가 재발하지 않도록 변전운영업무 담당자, 급전원, 순회진단팀원을 대상으로 NGR 고장 발생 사례에 대한 교육을 시행하여 주시기 바랍니다. (통보)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
6	개 선 2 통 보 1	-	-	경기본부	경기본부